

اللغة الرياضية العربية: مُجمّع AOT ذاتي الاستضافة مع ملكية خطية وأنواع جبرية

HAMDANI AHMED

١ مقدمة

١.١ الدوافع

اللغة العربية، بلغة أكثر من 400 مليون متحدث، تفتقر إلى لغة برمجة كاملة حديثة تُعبر عن مفاهيم علوم الحاسب بصيغتها الأصلية. المحاولات السابقة (مثل «ضاد» و«كلك») ركزت على الترجمة الحرفية للغات موجودة دون تصميم لغوي مستقل، واعتمدت على مُفسّرات تُشغّل فوق runtime جاهز. هدفنا بناء لغة عربية أصلية تستوعب أحسن ما في اللغات العالمية وتُعيد إنتاجه بصيغة عربية رياضية، من التحليل المعجمي حتى توليد ثنائي ELF مستقل تماماً عن مكتبة C القياسية.

٢.١ المشكلة

لا توجد لغة برمجة عربية تجمع بين أربعة متطلبات أساسية: (1) الأمان عبر ضمان أمان الذاكرة في وقت التجميع، (2) الأداء عبر تجميع AOT إلى كود أصلي بدون runtime ولا جامع قمامة، (3) التعبيرية عبر أنواع جبرية وتطابق أنماطي وسمات، (4) الاستقلالية عبر عدم الاعتماد على مكتبات خارجية.

٣.١ الحل

المُجمّع ذو المراحل التالية:

- (١) محلل معجمي (Python) ينتج رموزاً مع تتبع السطر والعمود.
- (٢) محلل نحوي ينتج شجرة بناء مجردة (AST).
- (٣) مدقق ملكية خطية يرفض use-after-move في وقت التجميع.
- (٤) استنتاج أنواع بسيط.
- (٥) مولّد كود ينتج x86_64 Assembly.
- (٦) تجميع عبر NASM وربط عبر ld إلى ELF بلا libc، يستخدم sys_write وsys_exit وarena_alloc المبنية على mmap.

٤.١ المساهمات

المساهمات الرئيسية لهذه الورقة هي: (1) أول لغة برمجة عربية كاملة تُجمّع AOT إلى ثنائيات ELF مستقلة؛ (2) دستور رياضي من ثمانية مبادئ يحكم كل قرار تصميمي؛ (3) إعادة إنتاج ذاتية لأحدث تقنيات لغات البرمجة (Rust وHaskell وOCaml) بصيغة عربية؛ (4) مُجمّع ذاتي الاستضافة جزئياً؛ (5) مجموعة اختبار من 91 حالة ناجحة عبر 8 سلاسل.

٢ انخلفية والعمل السابق

١.٢ لغات البرمجة العربية

المحاولات المبكرة لم تتجاوز ثلاثة أنماط: الترجمة الحرفية لـ Python (ضاد)، الآلات الحاسبة بواجهة عربية (كلك)، واللغات التعليمية المبسطة (جيم). القيود المشتركة هي الاعتماد الكامل على runtime، وغياب نظام أنواع متقدم، وغياب مفاهيم ملكية الذاكرة والتطابق الأنماطي.

٢.٢ المُجمّعات AOT

النهج التقليدي (GCC وClang وRustc) يولّد كوداً أصلياً عبر سلاسل معقدة تعتمد على مكتبات النظام. نهجنا أبسط وأكثر استقلالية: Python ينتج x86_64 Assembly يُجمّع عبر NASM ويربط عبر ld، دون LLVM ودون libc ودون GC، الاعتماديات الوحيدة هي NASM وld المتاحان في كل توزيع Linux.

٣.٢ نظرية الأنواع الحديثة

نستند إلى ثلاثة أسس نظرية: الأنواع الخطية (Linear Types) كما صاغها Girard [?] التي تضمن أن كل مورد يُستخدم مرة واحدة بالضبط، وهي أساس ملكية Rust؛ والأنواع الجبرية (Algebraic Data Types) كما في أعمال McCarthy [?] التي تجمع بين types sum و product و types والطبقات (Typeclasses) كما حددها Wadler و Blott [?] التي تؤسس للتعدد الصوري polymorphism. ad-hoc

٣ الدستور الرياضي

١.٣ المبادئ الثمانية

صممنا الدستور كإطار رياضي صارم يحكم كل قرار تصميمي في اللغة:

جدول ١: المبادئ الثمانية للدستور

#	المبدأ	التعريف الرياضي	التطبيق
1	الإحكام (Precision)	$\forall s \in \Sigma : \text{interpret}(s) = 1$	لكل رمز معنى واحد
2	التبسيط (Simplicity)	$ \Sigma = 20$	عشرون رمزاً Turing-complete
3	العدل (Balance)	$\forall f : \text{cost}(f) > 0 \wedge \text{benefit}(f) > \text{cost}(f)$	لا ميزة بلا ثمن
4	الأمانة (Ownership)	$\forall r, z : \exists ! o : \text{owns}(o, r, z)$	مالك واحد لكل مورد
5	البيان (Transparency)	$\forall o : \text{documented}(o) \wedge \text{inspectable}(o)$	كلي عملية موثقة
6	الحفظ (Safety)	$\forall p : \text{compiled}(p) \Rightarrow \text{safe}(\text{run}(p))$	أمان بالبناء
7	التفكر (Verifiability)	$\forall e : \text{avoidable}(e) \Rightarrow \text{caught_at_compile}(e)$	الأخطاء تُكتشف مبكراً
8	الشمولية (Universality)	أخذ أحسن ما في العالم وإعادة إنتاجه بالعربية	استيعاب + إعادة إنتاج

٢.٣ التقنيات المدججة والمتجاوزة

أعدنا إنتاج: الملكية الخطية (Rust) كـ λ انقل، والتطابق الأنماطي (Erlang/Rust) كـ طابق، والأنواع الجبرية (Haskell/OCaml) كـ نوع، والسمات (Rust/Haskell) كـ سمّة، والقنوات (Go) عبر pipe2، والخيوط الأصلية عبر clone. وتجاوزنا: جامع القمامة لصالح Linear + Arena Ownership، و null لصالح Result/Option، والكائنات لصالح السمات، والاستثناءات لصالح types، Result وأنعكاس runtime لصالح Macros (مرحلة 48).

٤ التصميم والتنفيذ

١.٤ المحلل المعجمي

كل رمز يحمل (نوع، قيمة، سطر، عمود) مما يتيح رسائل أخطاء دقيقة. تدعم القاموس 20 رمزاً أساسياً، وأسماء بديلة عربية كاملة مثل "دالة:" و"طابع:" و"الما:" و"لكل:" و"الما:"، كما يتجاهل المحلل الحركات العربية (التشكيل) في المعارف.

٢.٤ المحلل النحوي وAST

بنية AST موحدة: التعابير تُمثلُ tuples مثل ("عدد", 42) و("استدعاء", "دالة", [args])، والبيانات مثل ("أسند", "var", expr) و("لكل", "var", list, body). يدعم المحلل سبعة أنماط: الحرفي، والمتغير، والشامل (-)، والقائمة ([]، ...ذيل[]، والشرطي (حيث)، والبديل (|)، والباني (دائرة(ن)).

٣.٤ الملكية الخطية

المدقق يطبق المبدأ الرياضي $\forall r, z : \exists ! o : \text{owns}(o, r, z)$: عند النقل بـ λ أَسْجَلْ أ كَسْهَلْكَ، وأي استخدام لاحق يُنتج خطأ تجميع «مستهلك — لا يمكن استخدامه»، مما يحقق مبدأ الحفظ (المبدأ 6).

٤.٤ توليد الكود

يولّد compile_expr تعليمات x86_64 كسلسلة نصوص. Layout ال heap موحّد لجميع البنيات:

$$\begin{aligned} \text{len} &= [0 + [\text{ptr} \\ \text{tag} &= [8 + [\text{ptr} \\ \text{الحقل } k &= [\text{ptr} + 16 + k * 8] \end{aligned}$$

Allocator Arena: تُبنى الدالة arena_alloc على mmap بمحاذاة 16 بايت، ولا يوجد جامع قمامة أبداً. فحص الحدود: كل فهرسة قائمة تفحص الفهرس ضد الطول وتُهي البرنامج برسالة خطأ عربية بدل القراءة خارج النطاق.

٥٠٤ التوازي والقنوات

التوازي الفعلي عبر syscalls خام: clone (56) لإنشاء خيوط بمشاركة CLONE_VM، و mmap (9) لمكدس مستقل، و 64KB و wait4 (61) للزمانمة. القنوات عبر pipe2 (293): قناة () يعيد بنية تحوي read_fd و write_fd، وأرسل/استقبل تستخدم sys_read/sys_write مباشرة.

٦٠٤ التطابق الأتمطي والأنواع الجبرية

طابق قيمة: «نمط [] تعبير ...» يُؤلّد كسلسلة cmp/jmp لكل نمط بائي، مع ربط متغيرات النمط في بيئة محلية. الأنواع الجبرية:

```

| نوعشكل
| : «دائرة ن () المستطيل، ( ١ ) مساحة[]ش
| . طابقش : «دائرة ن
| ( ) 3 ن . ن المستطيل،
| ( ١ ) ع . [] التضم مساحة دائرة
|
| ((5)) # 57

```

٧٠٤ السمات

سمة قابلة للطباعة (ن): «اطبع ذاتي: 0» مع تطبيق قابلة للطباعة على نقطة: «اطبع ذاتي (ن) نقطة». يُؤلّد لكل تطبيق closure داخلي باسم سمة نوع الدالة trait_، ويوجّه الاستدعاء إليه بعد استنتاج نوع الوسيط من type_env، مع احتياطي (fallback) يحل الدالة في الدوال العامة. س [] حصل (س) 2٠.

٨٠٤ Result/Option ومعامل ؟

أربعة بناء مدمجة نجاح (ق) | فشل (س) | بعض (ق) | لاشيء بوسم موحد (0/1/2/3). معامل ؟ ينفذ استخلاصاً مشروطاً: (extract-or-propagate)

```

| ylbmessA المولّد لمعامل ؟
| [8 + xar] , xbr vom | # قراءة الوسم
| xbr , xbr tset |
| k_liaf_qr . znj | # إفضّل : اترك النتيجة الفاشلة
| [61 + xar] , xar vom | # وإلا : استخرج القيمة

```

وهذا يُمكن السلاسل الآمنة: س ١ اقم (أ، ب)؟ تمرّر الفشل فوراً دون تحقق صريح في كل نقطة.

٥ التقييم التجريبي

١٠٥ مجموعات الاختبار

جدول ٢: نتائج مجموعات الاختبار

النتيجة	عدد الاختبارات	السلسلة
24/24	24	test_all_phases.py
12/12	12	test_phases.py (42-40)
9/9	9	test_engine_uas.py
10/10	10	phase43_tests.py
9/9	9	test_compound_indexing.py
9/9	9	phase44_adt_tests.py
9/9	9	phase45_traits_tests.py
9/9	9	phase46_result_option_tests.py
91/91	91	المجموع

الإهداء

هذا العمل إهداءً إلى:

أمي سيبويه المكبولة – أول من علّمني أن اللغة علمٌ وجمال.
أبي حمداني – سيدي حمدي – من غرس فيَّ حبَّ المعرفة منذ الصغر.
جدتي نينة منت – منبع الحكمة والصبر.
أمي ريحانة – قلبه وروحه.
– الطالب أحمد
﴿وقل رب زدني علماً﴾